

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f w podanym obok przedziale, gdy:

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}, <-2, 2>.$$

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1} \quad D_f = \mathbb{R} \quad \text{w przedziale } <-2, 2>$$

przedział obustronnie domknięty

① wyznaczamy pochodną

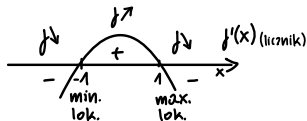
$$f'(x) = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2}$$

② wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (1-x)(1+x) = 0$$

$x = 1 \vee x = -1$

③ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



③ linijmy wartości ekstremów

$$f_{\min} = f(-1) = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$$

$$f_{\max} = f(1) = \frac{1}{2}$$

④ linijmy wartości na krańcach przedziałów

$$\begin{cases} f(-2) = \frac{-2}{4+1} = -\frac{2}{5} \\ f(2) = \frac{2}{5} \end{cases} \quad \text{ i } \quad \begin{cases} \underline{f_{\min} = -\frac{1}{2}} \\ \underline{f_{\max} = \frac{1}{2}} \end{cases}$$

odp: w badanym przedziale najmniejsza wartość jest równa $-\frac{1}{2}$, a największa równa $\frac{1}{2}$